

Counter).
3.Hiển thị leaderboard cơ bản.
4. Lưu lại quãng đường đã đi, tốc độ
5.Thêm huy hiệu, điểm thưởng để đổi

TIMELINE APP ECOWALK

Position	Phase	Milestone	Description	Deadline	Task Owner [1]	Progress [2]	Note	
	W1	Viết use case/ Flow người dùng	user → thao tác → kết quả mong đợi	01/10/2025	Tường	Done		
		Tạo database	Tạo PostgreSQL trên máy local, port 5432	01/10/2025	Thảo	Done		
		Vẽ UI/UX mockup (figma)	Để xác định các màn hình app.	02/10/2025	Huyền	Done		
		Xác định API cần thiết	(VD: /auth/login, /tracking/start, /leaderboard)	02/10/2025	Thảo	Done		
		Tạo github repo chung		02/10/2025	Huyền	Done		
		Thiết kế Database ERD dựa trên API.	Danh sách API (chưa cần code)	03/10/2025	Tường	Done		
	W2	Tạo bảng người dùng, bảng chạy	Bảng users chứa email, số điện thoại, mật khẩu đã mã hóa	07/10/2025	Tường	Done		
						Done		
		Tạo bảng lịch sử chạy	Bảng runs chứa tọa độ GPS, thời gian, liên kết với user_id	10/10/2025	Tường	Done		
						Done		
				17/10/2025		Done		
				18/10/2025		Done		
	W3	Tạo project Spring Boot	Khởi tạo project, thêm các dependency cần thiết (Spring Web, JPA, PostgreSQL, Security)	20/10/2025	Tường	Done		
				21/10/2025		Done		
				22/10/2025		Done		
		Cấu hình database	Cập nhật application.properties để kết nối PostgreSQL	23/10/2025	Tường	Done		
				24/10/2025		Done		
				25/10/2025		Done		
		Tạo entity và repository	Tạo các lớp User, Run, và repository tương ứng	26/10/2025	Tường, Thảo, Huyền	Done		
	W4	API lấy danh sách các users (/api/users).	Lấy user theo email, sdt	27/10/2025		Done		
				28/10/2025	Tường	Done		
				29/10/2025		Done		
				30/10/2025		Done		
	W1	Kiểm tra xem user tồn tại.	Kiểm tra xem user có tồn tại không bằng email (/api/exists_user/by_email). Kiểm tra user có tồn tại không bằng số điện thoại. (/api/exists_user/by_phone_number)	31/10/2025	Tường	Done		
		Tạo API đăng ký	API /register nhận email/số điện thoại/mật khẩu	01/11/2025	Tường	Done		
				02/11/2025		Done		
		Tạo API đăng nhập	API /login trả về JWT token	03/11/2025	Thảo	Done		
				04/11/2025	Thảo	Done		
		Tạo token sống	Cấu hình folder service giúp người dùng không cần đăng nhập lại sau khi vào app	05/11/2025	Thảo	Done		
		Bảo mật API	Cấu hình Spring Security để bảo vệ các endpoint	05/11/2025	Thảo, Tường, Huyền	Done		
				07/11/2025		Done		

Counter).
3.Hiển thị leaderboard cơ bản.
4. Lưu lại quãng đường đã đi, tốc độ
5.Thêm huy hiệu, điểm thưởng để đổi

TIMELINE APP ECOWALK

Position	Phase	Milestone	Description	Deadline	Task Owner [1]	Progress [2]	Note	
	W2	Tạo API lưu bản đồ chạy	API /runs nhận dữ liệu GPS từ frontend	08/11/2025	Tường	Done		
				09/11/2025		Done		
		Tạo API lấy lịch sử chạy	API /runs/history trả về danh sách bản đồ đã chạy	10/11/2025	Tường	Done		
		Dùng Postman test API kỹ trước khi gửi cho frontend.		11/11/2025	Tường, Thảo, Huyền	Done		
		Khởi tạo project Android bằng Java Tạo UI cho đăng ký & đăng nhập		12/11/2025	Huyền	Done		
				13/11/2025		Done		
	W3	Gọi API backend	Sử dụng Retrofit để gọi API /register, /login Backend đã sẵn sàng. Nên test bằng Postman trước, rồi tích hợp	14/11/2025	Huyền	Done		
		Lưu token	Lưu JWT token sau khi đăng nhập thành công	15/11/2025	Thảo	Done		
		Giao diện bản đồ	Tích hợp OSM SDK để hiển thị bản đồ Cần API key + quyền định vị.	16/11/2025	Tường	Done		
				17/11/2025		Done		
		Ghi lại GPS	Sử dụng FusedLocationProviderClient để lấy tọa độ GPS Rất dễ lỗi permission & background service. Cần test nhiều lần.	18/11/2025	Tường	Done		
				19/11/2025		Done		
	W4	Gửi dữ liệu GPS	Gửi dữ liệu GPS đến API /runs định kỳ Cần format JSON đúng kiểu (latitude, longitude, timestamp).	20/11/2025	Tường	Done		
				21/11/2025		Done		
		Hiển thị lịch sử chạy	Gọi API /runs/history và hiển thị trên bản đồ	22/11/2025	Tường	Done		
				23/11/2025		Done		
		Hồ sơ người dùng	Service cập nhật thông tin (tên, bio, avatar) và Repository để lưu trữ dữ liệu hồ sơ.	23/11/2025	Huyền	Done		
				25/11/2025		Done		
	W4	hiển thị setting	Chứa logic lưu trữ và truy xuất các thiết lập cá nhân của người dùng (ví dụ: darkModeEnabled, preferredLanguage).	25/11/2025	Huyền	Done		
		Trang sự kiện	Hiển thị các sự kiện nổi bật trong tháng, liên kết với link face book để điều hướng người dùng tới sự kiện	27/11/2025	Thảo	Done		
		Hiển thị leaderboard cơ bản	tổng hợp điểm số/quãng đường/bước chân từ nhiều người dùng và sắp xếp chúng. Controller hiển thị dữ liệu bằng xếp hạng.	27/11/2025	Huyền	Done		
		Các câu lạc bộ đã tham gia và được gợi ý	Thử thách nhóm (tạo, tham gia, trạng thái) giúp người dùng được kết nối và tham gia vào các câu lạc bộ mong muốn. Hiển thị những câu lạc bộ mà người dùng đã tham gia và chưa tham gia độc lập	29/11/2025	Thảo	Done		
		Tạo câu lạc bộ	Người dùng tạo câu lạc bộ mới chọn loại hình thể thao và tổ chức.	30/11/2025	Thảo	Done		

- 3. **Hiển thị leaderboard cơ bản.**
- 4. **Lưu lại quãng đường đã đi, tốc độ**
- 5. **Thêm huy hiệu, điểm thưởng để đổi**

TIMELINE APP ECOWALK

Position	Phase	Milestone	Description	Deadline	Task Owner [1]	Progress [2]	Note	
		Notification: nhắc mục tiêu ngày, tổng kết tuần, ai đó (bạn bè) vượt bạn	Quan trọng nhất là Scheduled Tasks (Cron Jobs) để gửi các thông báo định kỳ (nhắc mục tiêu, tổng kết tuần) và logic gửi thông báo theo sự kiện (ví dụ: bị vượt mặt trên leaderboard).	30/11/2025	Tường	Done		
	W1			01/12/2025		Done		
		Test unit (backend API).		02/12/2025	Huyền	Done		
				03/12/2025	Huyền	Done		
		Test chức năng (frontend).		04/12/2025	Thảo	Done		
				05/12/2025	Thảo	Done		
		Fix bug API mismatch (do kiểu dữ liệu hoặc key).		06/12/2025	Tường	Done		
				07/12/2025	Tường	Done		
	W2	Thêm logcat, log API response để debug dễ hơn.		29/12/2026	Huyền	Done		
		Build APK (Release).		08/01/2026		Done		
		Chuẩn bị slide, báo cáo		09/01/2026		Done		
						Done		
						Done		
						Done		

[1] Mỗi phase có một người làm lead chính

[2] Boarding: Đang thực hiện

Done: Hoàn thành

Waiting: Hoãn (cần các chức năng khác hoàn thành trước)